

RAPPORT DE FIN DE MODULE

Module : Evaluation

Réalisé par :

Hiba BEN DRIOUICH

Encadré par :

Pr. Rajaa TAMRI

Table des matières

Introduction	3
Axe 1 : Introduction à l'évaluation.....	4
1. Définitions.....	4
2. Typologies d'évaluation	4
3. Fonctions de l'évaluation	5
4. Évaluation à l'ère du numérique : Outils et environnements.....	5
Axe 2 : Élaboration des instruments d'évaluation pour mesurer le degré d'atteinte des objectifs et de développement des compétences	6
1. La situation d'évaluation	6
2. Préparation des situations d'évaluation en informatique	6
3. Méthodologie de l'élaboration de l'évaluation formative	7
4. Techniques d'élaboration de tests	7
5. Conditions d'élaboration des outils d'évaluation.....	7
6. Évaluation selon l'approche par compétence (APC)	8
Axe 3 : Analyse et interprétation des résultats d'évaluation.....	9
1. Critères et indicateurs.....	9
2. Élaboration des grilles d'évaluation.....	9
a. Exemple de grille pour une épreuve pratique en informatique :	9
b. Exemple de grille pour une épreuve théorique en informatique :	10
3. Procédés de correction.....	11
4. Outils d'analyse des résultats	11
Axe 4 : Stratégies de soutien et de remédiation	12
1. Concepts de soutien et de remédiation.....	12
2. Approches pédagogiques du soutien et de la remédiation.....	12
3. Procédures de mise en place du soutien	13
Exemples d'instruments d'évaluation	14
a. Exemple de QCM — Module Algorithmique et Programmation.....	14
b. Exemple de situation-problème — Module Réseaux et Internet.....	14
c. Exemple de grille de remédiation — Algorithmique.....	15

Introduction

« L'évaluation des apprentissages ne se limite pas au contrôle des connaissances acquises. Elle constitue un levier fondamental pour réguler l'enseignement, accompagner les apprenants en difficulté et garantir la qualité des apprentissages en informatique. C'est précisément l'objet de ce module. »

Ce module, inscrit dans la formation des cadres d'enseignement au secondaire en informatique au CRMEF Marrakech-Asfi, traite des principes fondamentaux de l'évaluation pédagogique dans le contexte de l'enseignement de l'informatique. Il aborde les différents types d'évaluation, les instruments de mesure, les méthodes d'analyse des résultats ainsi que les stratégies de soutien et de remédiation.

Il constitue un module essentiel permettant à l'enseignant-stagiaire de concevoir des outils d'évaluation adaptés, d'interpréter les résultats de manière rigoureuse et de proposer des remédiations ciblées, en tenant compte des spécificités des apprenants et du contexte socio-éducatif marocain.

« Évaluer, c'est apprendre à mieux enseigner. »

Axe 1 : Introduction à l'évaluation

1. Définitions

a. L'évaluation pédagogique

L'évaluation pédagogique est un processus systématique permettant de recueillir des informations sur les apprentissages des élèves afin de porter un jugement sur le degré d'atteinte des objectifs fixés et de prendre des décisions pédagogiques adaptées.

b. La compétence

Une compétence désigne la capacité à mobiliser un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être) pour accomplir efficacement une tâche dans une situation donnée. En informatique, elle se manifeste à travers la résolution de problèmes concrets faisant appel à la démarche algorithmique, aux logiciels ou aux réseaux.

c. L'objectif pédagogique

Un objectif pédagogique est l'énoncé précis et observable de ce que l'apprenant doit être capable de faire à la fin d'une séance ou d'un module. Il constitue le référentiel de l'évaluation et doit être formulé selon des critères mesurables (taxonomie de Bloom).

d. Le critère et l'indicateur

Un critère est une qualité attendue dans la production de l'apprenant (ex. : exactitude, complétude, cohérence). Un indicateur est une manifestation observable et mesurable permettant de vérifier si le critère est atteint.

2. Typologies d'évaluation

Les instructions officielles de l'informatique au Maroc distinguent trois grands types d'évaluation, qui se complètent dans un parcours d'apprentissage cohérent :

Type d'évaluation	Moment	Fonction principale
Évaluation diagnostique	Avant l'apprentissage	Identifier les prérequis et les lacunes
Évaluation formative	Pendant l'apprentissage	Réguler et adapter l'enseignement
Évaluation sommative	Après l'apprentissage	Valider et certifier les acquis

a. L'évaluation diagnostique

Conduite en début de module ou de séquence, elle permet d'identifier les prérequis maîtrisés, les représentations initiales des apprenants et leurs éventuelles lacunes. En informatique, elle peut prendre la forme d'un questionnaire oral sur les notions vues au collège (système informatique, logiciels) ou d'une activité de positionnement sur les compétences numériques de base.

b. L'évaluation formative

Continue et régulière, elle accompagne le processus d'apprentissage et permet à l'enseignant d'ajuster ses pratiques pédagogiques en temps réel. Elle ne vise pas la notation mais la progression : quiz Kahoot en fin de séance, correction collective d'exercices d'algorithmique, auto-évaluation sur grille critériée.

c. L'évaluation sommative

Conduite en fin de module ou de séquence, elle vise à valider les acquis et à certifier le niveau de développement des compétences. Elle prend la forme d'épreuves écrites (théoriques) ou pratiques (sur ordinateur) conformément aux instructions ministérielles.

3. Fonctions de l'évaluation

L'évaluation remplit quatre fonctions complémentaires au sein du processus enseignement-apprentissage :

Fonction	Description
Orientation	Guider l'apprenant et l'enseignant dans les choix pédagogiques.
Régulation	Ajuster les stratégies d'enseignement en cours d'apprentissage.
Validation	Confirmer l'atteinte des objectifs pédagogiques fixés.
Certification	Sanctionner officiellement les compétences acquises.

4. Évaluation à l'ère du numérique : Outils et environnements

L'intégration des TICE dans les pratiques évaluatives offre de nouvelles perspectives pour l'enseignement de l'informatique. Les outils numériques permettent de diversifier les modalités d'évaluation, d'automatiser la correction et de fournir un feedback immédiat aux apprenants.

Outil numérique	Fonctionnalité	Type d'évaluation
Kahoot	Quiz interactif en temps réel, visible sur grand écran	Formative
Google Forms	Création de formulaires, correction automatique	Formative / Sommative
Wooclap	Sondages, questions interactives en classe	Diagnostic / Formative
Moodle	Plateforme LMS complète avec suivi des résultats	Toutes typologies
Excel / Sheets	Traitement automatisé des données d'évaluation	Analyse des résultats

Axe 2 : Élaboration des instruments d'évaluation pour mesurer le degré d'atteinte des objectifs et de développement des compétences

1. La situation d'évaluation

a. Définition

Une situation d'évaluation est une tâche complexe, contextualisée et significative, proposée à l'apprenant pour lui permettre de mobiliser ses compétences. Elle s'inscrit dans une approche par compétences (APC) et doit refléter des situations professionnelles ou quotidiennes réelles.

b. Types de situations d'évaluation

- Situation d'évaluation certificative : épreuve officielle de fin de cycle ou d'unité de valeur.
- Situation d'évaluation formative : activité intégrée à la progression pédagogique.
- Situation-problème : tâche complexe nécessitant la mobilisation de plusieurs compétences.

c. Étapes de l'élaboration d'une situation d'évaluation

1. Définir la compétence ciblée et les objectifs spécifiques à évaluer.
2. Choisir le contexte : situation réelle, significative et mobilisatrice pour l'apprenant.
3. Rédiger la consigne de manière claire, précise et non ambiguë.
4. Définir les critères d'évaluation et leurs indicateurs de réussite.
5. Élaborer la grille d'évaluation critériée correspondante.
6. Valider l'épreuve (cohérence, faisabilité, objectivité) avant passation.

2. Préparation des situations d'évaluation en informatique

a. L'épreuve écrite (théorique)

L'épreuve écrite évalue les savoirs théoriques et la compréhension conceptuelle. Elle comprend généralement :

- Des questions de connaissances (définitions, identification de composants).
- Des questions de compréhension et d'analyse (schémas fonctionnels, comparaison de concepts).
- Des exercices algorithmiques (écrire ou analyser un algorithme donné).
- Des questions ouvertes invitant à justifier ou argumenter.

b. L'épreuve pratique (sur ordinateur)

L'épreuve pratique constitue le mode d'évaluation le plus adapté à l'enseignement de l'informatique. Elle permet d'évaluer les savoir-faire réels des apprenants dans un contexte authentique. Elle peut porter sur :

- La bureautique : création et mise en forme de documents Word ou Excel selon des consignes précises.

- L'algorithmique et la programmation : écriture et exécution d'un programme Python résolvant un problème donné.
- Les réseaux : configuration ou analyse d'un réseau simple via un simulateur.

3. Méthodologie de l'élaboration de l'évaluation formative

L'évaluation formative repose sur un cycle continu : observation → analyse → régulation. Sa mise en œuvre efficace suppose :

Des critères de succès communiqués aux apprenants avant l'activité (co-évaluation possible).

Un feedback immédiat, constructif et orienté vers la progression.

Une différenciation pédagogique en réponse aux difficultés identifiées.

L'utilisation d'outils numériques interactifs pour dynamiser la participation.

4. Techniques d'élaboration de tests

La diversification des types d'items permet de couvrir différents niveaux de la taxonomie de Bloom et d'évaluer des compétences variées :

Technique	Description	Usage en informatique
QCM	Questions à choix multiples avec plusieurs propositions de réponse.	Notions d'algorithmique, réseaux, logiciels
Quiz / Kahoot	Test interactif numérique à réponse rapide.	Évaluation formative en temps réel
Exercice d'association	Relier des éléments de deux colonnes.	Composants matériels, types de réseaux
Mise en ordre	Ordonner des étapes ou instructions.	Algorithmes, séquences de programmation
Exercice à trous	Compléter des phrases ou du code.	Syntaxe Python, structure algorithmique
Épreuve pratique	Réalisation d'une tâche concrète sur ordinateur.	Excel, Word, Python, réseaux

5. Conditions d'élaboration des outils d'évaluation

Un instrument d'évaluation de qualité doit satisfaire cinq conditions fondamentales :

- La crédibilité et l'authenticité : l'épreuve doit être représentative des apprentissages visés et contextualisée.
- La constance et la continuité : les résultats doivent être reproductibles dans des conditions similaires.
- L'objectivité : la notation ne doit pas dépendre des jugements subjectifs de l'évaluateur.
- La généralisation : les résultats doivent pouvoir être généralisés à l'ensemble des compétences du module.
- La faisabilité : l'épreuve doit être réalisable dans les conditions matérielles disponibles (salle, équipements).

6. Évaluation selon l'approche par compétence (APC)

L'approche par compétences exige que l'évaluation soit ancrée dans des situations-problèmes complexes et authentiques. En informatique, cela signifie :

- Proposer des tâches intégratives mobilisant plusieurs domaines du programme (ex. : créer un document Word documentant un algorithme Python).
- Évaluer la démarche et le processus, pas uniquement le produit final.
- Graduer les niveaux d'exigence selon les niveaux de la taxonomie de Bloom (initiation → appropriation → maîtrise).
- Favoriser l'auto-évaluation et la co-évaluation pour développer la métacognition des apprenants.

Axe 3 : Analyse et interprétation des résultats d'évaluation

1. Critères et indicateurs

L'analyse des résultats repose sur des critères préalablement définis et communiqués aux apprenants. On distingue :

- Les critères de réalisation : portent sur la procédure et la démarche (ex. : a respecté les étapes de l'algorithme).
- Les critères de résultat : portent sur la production finale (ex. : le programme s'exécute sans erreur).

Un indicateur pertinent doit être observable, mesurable et non ambigu. Par exemple, pour le critère « utilisation correcte des formules Excel », un indicateur serait : « La formule produit le résultat attendu pour au moins 3 cas de test ».

2. Élaboration des grilles d'évaluation

La grille d'évaluation critériée est l'outil de référence pour objectiver la correction. Elle garantit l'équité entre les apprenants et facilite le feedback.

a. Exemple de grille pour une épreuve pratique en informatique :

Critère d'évaluation	Non atteint (0)	En cours (1)	Atteint (2)	Dépassé (3)
Saisie et mise en forme du document				
Utilisation correcte des formules (Excel)				
Structure et logique de l'algorithme				
Transcription en Python				
Respect des consignes et du temps				
Total				/15

Ce modèle peut être adapté selon le contenu de l'épreuve (algorithmique, bureautique, réseaux). La pondération de chaque critère doit être cohérente avec les objectifs spécifiques de la séquence évaluée.

b. Exemple de grille pour une épreuve théorique en informatique :

Grille d'évaluation – Evaluation n°4

Enseignant : _____ Date : _____

► **Nature de l'épreuve :** Théorique

► **Durée :** 1h

► **Niveau :** Tronc commun

► **Nombre des apprenants :** 33

► **Compétence du module :** L'apprenant doit être capable d'adopter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes.

► **Remarque :**

L'évaluation sera notée sur 20 points

► Description des objectifs :

Numéro d'exercice	Objectif	Barème	Critères	
		Note d'exercice	Exigences	Tolérances
1	Évaluer la maîtrise des notions de base du langage Python : (variables, types, opérateurs, lecture/écriture et structures conditionnelles).	6 pts	- 1 point par réponse correcte. - 0 point si la réponse est incorrecte. - Choix exact attendu.	----
2	Évaluer la capacité de l'apprenant à lire, comprendre et interpréter un programme Python simple utilisant des variables et une structure conditionnelle.	4 pts	- 1 point par réponse correcte. - 0 point si la réponse est incorrecte.	- Tolérer des fautes mineures d'écriture des noms des variables.
3	Évaluer la capacité de l'apprenant à compléter une structure conditionnelle en Python.	4 pts	- 1.5 point par condition correcte. - 0.5 point par affichage correct. - 0 point si la réponse est incorrecte.	----
4	Évaluer la capacité de l'apprenant à écrire un programme Python simple utilisant la saisie, les variables et une structure conditionnelle.	6 pts	- 1 point pour la lecture correcte de l'âge. - 2 points pour l'utilisation correcte du if...else. - 1,5 point pour le calcul correct du prix. - 1 point pour l'affichage correct. - 0,5 point pour l'indentation et noms significatifs.	----

3. Procédés de correction

a. Correction des épreuves écrites

La correction des épreuves théoriques en informatique nécessite l'élaboration préalable d'un corrigé type (barème détaillé) précisant les éléments attendus pour chaque réponse. Les principes à respecter sont :

- Corriger toutes les copies avant de commencer la notation pour éviter les biais de comparaison.
- Attribuer des points partiels pour les réponses incomplètes mais comportant des éléments corrects.
- Distinguer les erreurs de compréhension conceptuelle des erreurs de formulation ou d'expression.

b. Correction des épreuves pratiques

L'épreuve pratique sur ordinateur impose des modalités de correction spécifiques :

- Récupération des productions des apprenants via un réseau local, une plateforme (Moodle) ou un support numérique.
- Vérification du fonctionnement du programme ou de la conformité du document aux consignes.
- Utilisation de la grille critériée pour objectiver l'évaluation de chaque production.
- Traçabilité : noter les observations pour le feedback individuel ou collectif.

4. Outils d'analyse des résultats

L'analyse statistique des résultats permet d'identifier les difficultés collectives, d'évaluer la qualité des items et d'orienter les décisions pédagogiques (remédiation, révision du programme, adaptation du niveau d'exigence).

Indice	Formule / Définition	Interprétation
Moyenne	$\Sigma \text{ notes} / \text{nombre d'élèves}$	Mesure de la performance centrale
Médiane	Valeur centrale de la distribution	Résistante aux valeurs extrêmes
Étendue	Note max – Note min	Dispersion des résultats
Indice de facilité	% d'élèves ayant réussi l'item	> 70% : item facile ; < 30% : difficile
Indice de discrimination	Diff. Taux réussite forts vs faibles	> 0,3 : item discriminant et fiable

Ces indices peuvent être calculés facilement à l'aide d'un tableur (Microsoft Excel ou LibreOffice Calc). Voici un exemple d'interprétation : si l'indice de difficulté d'un item sur l'algorithmique est inférieur à 30%, cela signifie que moins d'un tiers des élèves ont réussi cet item, signalant la nécessité d'une remédiation ciblée sur ce point précis.

Axe 4 : Stratégies de soutien et de remédiation

1. Concepts de soutien et de remédiation

a. Le soutien pédagogique

Le soutien pédagogique désigne l'ensemble des actions mises en place par l'enseignant pour aider les apprenants en difficulté à progresser, sans nécessairement modifier le parcours d'apprentissage initial. Il peut être préventif (anticiper les difficultés) ou curatif (répondre aux difficultés constatées).

b. La remédiation

La remédiation est une intervention pédagogique différenciée visant à corriger des erreurs ou des lacunes identifiées lors de l'évaluation. Elle implique une analyse précise des erreurs commises, une compréhension de leurs causes et la proposition d'activités spécifiquement conçues pour y remédier.

On distingue trois niveaux de remédiation :

- Remédiation immédiate : correction en classe, feedback direct, reformulation.
- Remédiation différenciée par groupes de besoins : activités ciblées pour des groupes homogènes d'élèves présentant les mêmes difficultés.
- Remédiation individualisée : plan d'accompagnement personnalisé pour les élèves en grande difficulté.

2. Approches pédagogiques du soutien et de la remédiation

a. La pédagogie différenciée

Elle consiste à adapter les activités, les supports et le rythme d'apprentissage aux besoins de chaque apprenant ou groupe d'apprenants. En informatique, cela peut se traduire par des niveaux de difficulté différents pour le même exercice de programmation, ou des supports de cours adaptés (avec ou sans aide).

b. La classe inversée

L'enseignant met à disposition des ressources numériques (capsules vidéo, documents interactifs) que les apprenants consultent à domicile, libérant le temps en classe pour des activités de pratique guidée et de remédiation.

c. L'apprentissage par pairs

Le tutorat entre pairs (élèves forts aidant les élèves en difficulté) constitue une modalité efficace de remédiation. Il bénéficie à la fois au tuteur (qui renforce sa compréhension) et au tutoré (qui bénéficie d'une explication adaptée à son niveau).

d. Les outils TIC au service de la remédiation

- Capsules vidéo explicatives : permettre aux apprenants de revoir les notions à leur rythme.

- Exercices interactifs auto-correctifs (Google Forms, LearningApps) : feedback immédiat et possibilité de réessayer.
- Plateforme e-takwine (MOOC CRMEF) : autoformation sur les concepts fondamentaux.
- Simulateurs et environnements de programmation en ligne (Python Tutor, Scratch) : visualisation pas à pas de l'exécution.

3. Procédures de mise en place du soutien

La mise en place d'une stratégie de soutien et de remédiation efficace suit les étapes suivantes :

7. Identifier et diagnostiquer les difficultés à partir de l'analyse des résultats d'évaluation.
8. Classer les apprenants par groupes de besoins selon la nature des difficultés observées.
9. Concevoir des activités de remédiation ciblées, diversifiées et progressives.
10. Mettre en œuvre la remédiation : en classe, à distance ou en combinant les deux modalités.
11. Évaluer l'efficacité de la remédiation par une évaluation de contrôle ciblée.
12. Ajuster la stratégie si nécessaire et documenter les pratiques pour amélioration continue.

Exemples d'instruments d'évaluation

a. Exemple de QCM — Module Algorithmique et Programmation

Contexte : À la fin de la séquence sur les structures de contrôle de base, l'enseignant propose un QCM formative via Kahoot pour vérifier la compréhension des notions clés avant de passer à la programmation en Python.

Extrait de QCM — Algorithmique (Tronc Commun)

- Question 1 : Qu'est-ce qu'un algorithme ? (A) Un programme en Python | (B) Une suite ordonnée d'instructions | (C) Un logiciel | (D) Un système d'exploitation
- Question 2 : Quelle instruction permet d'afficher une valeur dans un algorithme ? (A) Lire | (B) Écrire | (C) Si | (D) Tant que
- Question 3 : La structure Tant que...Faire est une structure : (A) Séquentielle | (B) Sélective | (C) Répétitive | (D) Conditionnelle
- Question 4 : En Python, quelle est la syntaxe correcte pour une condition ? (A) if x = 5 | (B) if x == 5: | (C) if (x == 5) then | (D) si x = 5 alors

b. Exemple de situation-problème — Module Réseaux et Internet

Contexte : L'épreuve pratique de fin de module Réseaux est une situation-problème intégrant les notions de topologie, d'adressage et de services Internet.

Situation : Un nouveau lycée souhaite mettre en place son infrastructure réseau. Il dispose de 3 salles informatiques dans le même bâtiment, d'une salle des professeurs et d'une connexion Internet. Le proviseur vous demande de proposer une solution réseau complète.

Tâches demandées :

13. Identifier le type de réseau adapté à chaque salle (LAN, MAN, WAN) et justifier votre choix.
14. Proposer une topologie réseau (étoile, bus, anneau) en indiquant ses avantages dans ce contexte.
15. Lister les équipements réseau nécessaires avec leurs rôles respectifs.
16. Expliquer comment les élèves pourront accéder aux services Internet depuis chaque salle.

Critères d'évaluation :

- Exactitude du choix des types de réseaux avec justification cohérente. (6 pts)
- Pertinence et cohérence du schéma de topologie proposé. (4 pts)
- Identification correcte des équipements et de leurs rôles. (4 pts)
- Clarté de l'explication des services Internet. (3 pts)
- Qualité de la présentation et respect de la terminologie informatique. (3 pts)

c. Exemple de grille de remédiation — Algorithmique

Suite à l'analyse des résultats d'une épreuve d'algorithmique, trois groupes de besoins ont été identifiés. Voici la stratégie de remédiation proposée :

Groupe	Difficultés identifiées	Activités de remédiation proposées
Groupe 1 — Difficultés majeures	Ne distingue pas variable / constante, ne comprend pas la structure d'un algorithme.	Capsule vidéo de révision + exercices à trous + tutorat par pairs + fiche mémo simplifiée.
Groupe 2 — Difficultés partielles	Erreurs sur les structures de contrôle sélectives et répétitives.	Exercices de traçage d'algorithmes pas à pas + Python Tutor pour visualisation + correction guidée.
Groupe 3 — Maîtrise satisfaisante	Quelques erreurs de transcription en Python.	Exercices d'approfondissement : fonctions, imbrication de structures, mini-projets Python.